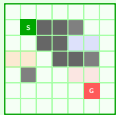


MUNDO REAL / SIMULADO

Entorno continuo con obstáculos, terreno y condiciones de desplazamiento



CAPA 1: GRID ENRIQUECIDO



Celda (i, j)
 $\{h, d, \tau, r, e, t\}$

h = distancia al objetivo
 d = dificultad / inclinación
 τ = tracción del terreno
 r = riesgo
 e = energía estimada
 t = tiempo / penalización

Cada celda se representa mediante un vector de características

CAPA 2: HEURÍSTICA MULTICRITERIO

Características

$x(n) = [h, d, \tau, r, e, t]$

Pesos

$[w_1, w_2, \dots, w_N]$

$$V(n) = \sum_{i=1}^N w_i x_i(n)$$

agregación ponderada

Salida

$V(n)$

Menor $V(n)$ = menor coste combinado del nodo

CAPA 3: ALGORITMO GENÉTICO

Población de individuos

individuo 1 = $[w_1, w_2, \dots, w_N]$

individuo 2 = $[w_1, w_2, \dots, w_N]$

individuo P = $[w_1, w_2, \dots, w_N]$

Proceso evolutivo:

1. Proponer pesos
2. Calcular $V(n)$
3. Ejecutar A*
4. Obtener una ruta
5. Recibir fitness
6. Selección, cruce y mutación
7. Nueva generación

selección

Cada individuo define pesos; con ellos A* genera una ruta que será evaluada por utilidad de misión

CAPA 4: UTILIDAD DE MISIÓN

Evalúa la ruta completa según el objetivo global

Entrada: ruta completa de A*

Métricas evaluadas:
- distancia recorrida
- energía consumida
- riesgo acumulado
- zonas exploradas
- tiempo estimado

Utilidad = Ganancia - Coste - Riesgo
 $U(p) = \alpha G(p) - \beta C(p) - \gamma R(p)$
Ruta viable: recompensa
Riesgo alto: penalización

La utilidad de la ruta se devuelve como fitness al algoritmo genético

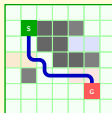
RESULTADO FINAL

Mejor combinación de pesos y mejor ruta según utilidad de misión

$w^* = [w_1^*, w_2^*, \dots, w_N^*]$

Resultado del proceso:

1. Grid enriquecido del entorno.
2. Ponderación multicriterio.
3. Optimización genética de pesos.
4. Selección de la ruta con mayor utilidad.



Ruta óptima considerando criterios simultáneos:
distancia, energía, riesgo, tiempo y utilidad de misión